

第 17 讲 力学重点实验

1. 多 (2) $\frac{k}{3}$ (3) 不会

【解析】(1) 根据平衡条件可知，弹簧的弹力等于物体的重力，根据胡克定律可得 $kx=mg$ ，则 $x=\frac{g}{k}m$ ，可见图像的斜率越小、劲度系数越大，则可知弹簧单位长度的圈数越多，弹簧的劲度系数越小。

(2) 根据图像可知，2 的斜率为 1 的斜率的 3 倍，则有 $\frac{g}{k_2}=3\times\frac{g}{k_1}$ ，已知弹簧 1 的劲度系数为 k ，则弹簧 2 的劲度系数为 $k_2=\frac{k}{3}$ 。

(3) 测量弹簧 1 的劲度系数，需要测量两组数据进行计算，两组数据都包含了弹簧 2 的重力，由此可知，弹簧 2 的重力不会引起弹簧 1 的劲度系数的测量误差。

2. (1) $L_5; L_6$ (2) 6.85; 14.05 (3) 7.20 (4) $\frac{d_1+d_2+d_3+d_4}{16}$ (5) 1.75; 28

【解析】(1) 读数时应估读一位，所以其中 L_5 、 L_6 两个数值在记录时有效数字有误。

(2) 根据图中刻度尺的读数可知 $L_3=6.85\text{cm}$ 和 $L_7=14.05\text{cm}$ 。

(3) 题中三组数据在寻求多挂 4 个砝码形成的长度差，故

$$d_4=L_7-L_3=(14.05-6.85)\text{cm}=7.20\text{cm}。$$

(4) 每增加 4 个砝码弹簧的平均伸长量

$$\Delta L_1 = \frac{d_1+d_2+d_3+d_4}{4}，$$

则每增加一个砝码弹簧的平均伸长量

$$\Delta L = \frac{d_1+d_2+d_3+d_4}{4\times 4}，$$

代入数据得

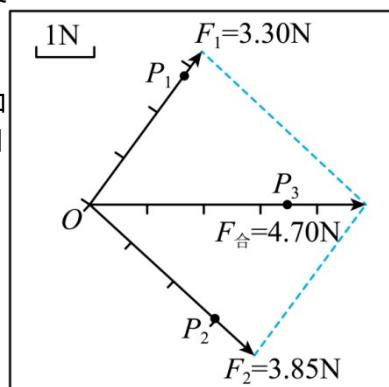
$$\Delta L=1.75\text{cm}。$$

(5) 由 (3) (4) 可知代入数据得

$$k=\frac{F}{\Delta L}=\frac{50\times 10^{-3}\times 9.8}{1.75\times 10^{-2}}\text{N/m}=28\text{N/m}。$$

3. (1) 见解析 (2) $F_a=F_b$ (3) BD (4) 选用新橡皮筋；橡皮筋拉伸不宜过长

【解析】(1) 根据力的图示法作出力 F_1 和 F_2 的图示，如图所示，并根据力的平行四边形定则作出两者的合力，用刻度尺量得其长度为单位长度的 4.7 倍，即合力大小为 4.7N (4.6~4.9N 均可)。



(2) 设 Oab 与竖直方向的夹角为 θ ，根据共点力平衡条件解得 $F=mg\tan\theta$ ，因此有 $F_a=F_b$ 。

(3) AB. 由中分析可知, 橡皮筋上的拉力大小为 $T = \frac{mg}{\cos \theta}$, 因此有 $T_a = T_b$, 显然图中 $Ob > Oa$, 故选项 A 错误; 选项 B 正确。D. 橡皮筋因老化, 每次被拉后, 形变已经不能完全恢复, 因此两次受到的拉力相同时, 拉力越大, 橡皮筋两次的长度之差越大故选项 D 正确; C. 两次被拉伸到相同长度时, 橡皮筋第 2 次受到的拉力较小, 故选项 C 错误。故选 BD。

(4) 有上述分析可知, 要确保橡皮筋发生弹性形变, 因此应注意选用新的弹性较好的橡皮筋, 每次橡皮筋的形变要在弹性限度内, 即拉伸不宜过长。

4. (1) A (2) 钩码; 增加小车上砝码

【解析】(1) 图中装在小车上的是位移传感器的发射部分, 而接收部分是固定在轨道上的。故选 A。

(2) 实验过程中, 要保持钩码质量不变, 通过增加小车上的砝码来改变小车质量。

$$5. (1) \text{ 等于 } (2) \frac{F}{M} = \frac{\left(\frac{l}{\Delta t_2}\right)^2 - \left(\frac{l}{\Delta t_1}\right)^2}{2x} \quad (3) \text{ ①; } 0.5$$

【解析】(1) [1] 细线上的拉力等于传感器的示数, 由于已经平衡摩擦力, 所以细线上的拉力为小车的合力, 即小车受到的合力等于力传感器的示数。

(2) 小车通过光电门 1 和光电门 2 的速度分别为

$$v_1 = \frac{l}{\Delta t_1}, \quad v_2 = \frac{l}{\Delta t_2},$$

根据匀变速直线运动位移与速度的关系, 有

$$2ax = v_2^2 - v_1^2,$$

解得

$$a = \frac{\left(\frac{l}{\Delta t_2}\right)^2 - \left(\frac{l}{\Delta t_1}\right)^2}{2x},$$

需要验证

$$a = \frac{F}{M},$$

即

$$\frac{F}{M} = \frac{\left(\frac{l}{\Delta t_2}\right)^2 - \left(\frac{l}{\Delta t_1}\right)^2}{2x}。$$

(3) 轨道倾斜时, 拉力为 0 就能有加速度, 轨道水平时, 由于有摩擦力, 需要有拉力才会有摩擦力, 所以①是轨道倾斜时得到的图像; 设斜面倾角为 θ , 根据牛顿第二定律, 有

$$F + Mg \sin \theta - \mu Mg \cos \theta = Ma, \text{ 解得 } a = \frac{1}{M} F + g \sin \theta - \mu g \cos \theta, \text{ 图线的斜率为 } \frac{1}{M} \text{ 即}$$

$$k = \frac{0.2}{0.1} = \frac{1}{M}, \text{ 解得 } M = 0.5 \text{ kg}。$$

6. (1) 位移; 测量位移 (2) A (3) 研究对象质量; 平衡摩擦力过度 (4) 必须相同; 见解析

【解析】(1) 如图此实验使用的是位移传感器; 采用该传感器的目的是测量位移。

(2) 本实验是用细绳下悬挂钩码的重力近似代替小车所受到的拉力, 所以需要满足钩码的质量远小于小车、配重片和发射器的总质量。故选 A。

(3) 各组的实验图像并不重合, 原因是因为研究对象质量不同; 有一位同学的图线不过坐标原点, 可能的原因是平衡摩擦力过度。

(4) 当小车总质量一定, 改变钩码质量重复实验, 释放小车的位置必须相同。设小车质量 M , 小车加速度

$$a = \frac{mg}{M},$$

小车由静止释放, 做初速度为零的匀加速直线运动, 设小车释放位置到光电门的距离为 x , 由匀变速直线运动的速度-位移公式得

$$v^2 = 2ax,$$

解得

$$v^2 = \frac{2xg}{M}m,$$

当 $\frac{2xg}{M}$ 不变时 $v^2 - m$ 图线是一条过原点的直线, 可得出在力 M 一定时, 加速度与合外力成正比, 因此需要控制 x 不变, 实验中每次释放小车的位置必须相同。

7. (1) ACD (2) $x\sqrt{\frac{g}{2h}}$ (3) 2; (10cm, 18.75cm)

【分析】本题的关键是知道实验的原理以及注意事项, 知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律, 结合运动学公式和推论灵活求解。

【解析】(1) A. 保证斜槽轨道末端应水平, 以便于小球初速度沿水平方向, 故 A 正确; B. 小球在轨道上运动时摩擦力不会影响其速度方向, 不必光滑, 故 B 错误; C. 应选择质量较大, 体积较小的小球, 减少空气阻力影响, 故 C 正确; DE. 小球应从同一高度释放, 释放位置不能太高或太低, D 正确, E 错误故选 ACD。

(2) 竖直方向有

$$\frac{1}{2}gt^2 = h,$$

水平方向有

$$x = v_0 t,$$

联立解得

$$v_0 = x\sqrt{\frac{g}{2h}}。$$

(3) 由

$$L = gT^2,$$

解得

$$T = 0.1s,$$

又

$$v_0 = \frac{2L}{T} = 2m/s,$$

$$v_{by} = \frac{3L}{2T} = 1.5m/s,$$

$$h_b = \frac{v_{by}^2}{2g} = 11.25cm,$$

$$x_b = \frac{v_{by}}{g}v_0$$

联立解得

$$x_b = 30\text{cm},$$

故抛出点坐标为(10cm,18.75cm)。

探究加速度与合外力 F 之间的关系

8. (1) 偏小 (2) T' 或 (t, n) ; θ (3) T'

【解析】由于摆长应为细线长度 l 加上小球半径, 所以用公式

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

计算重力加速度, 与实际值相比偏小。为了用图像法验证

$$T' = T_0 \left[1 + a \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right],$$

需要测量的物理量有 T' (或 t, n)、 θ 。在实验中得到了如图所示的图线, 则图像中的横轴表示 T' 。

9. (1) 数据采集器; 最低点 (或平衡位置); 见解析; $\frac{2t}{N-1}$ (2) 直线; $\frac{4\pi^2}{10^{2c}}$

【解析】(1) 磁传感器的引出端 A 应接到数据采集器, 从而采集数据;

只有小球在最低点时, 磁感应器中的磁感强度才最大; 小球在最低点速度最大, 测量带来的误差最小, 所以磁传感器要放在最低点; 连续 N 个磁感强度最大值应有 $N-1$ 个时间间隔, 这段时间应为 $(N-1)/2$ 个周期, 即: $\frac{N-1}{2}T = t$ 因此 $T = \frac{2t}{N-1}$ 。

(2) 根据: $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$, 取对数得: $\lg T = \frac{1}{2} \lg L + \lg 2\pi - \frac{1}{2} \lg g$ 因此图象为一条直线; 图象

与纵坐标交点为 C , 则 $C = \lg 2\pi - \frac{1}{2} \lg g$ 整理得: $g = \frac{4\pi^2}{10^{2C}}$ 。